
Computer Networks

-Term Project-

Young Deok Park (박영덕)

개요

■ 목적

- 프로젝트 수행을 통해 **Socket programming**에 대한 개념을 최종 정리한다

■ 주제 (택1)

- 주제1) **Multi-threading** 기반 채팅프로그램 분석 (50점 만점)
- 주제2) **Multi-threading** 기반 채팅 프로그램 기능 향상 (70점 만점)
- 주제3) 자유주제: 소켓 프로그래밍 기반 다양한 어플리케이션 (100점 만점)
 - 온라인 게임, 네트워크 성능 분석 시뮬레이터 등

■ 주제2와 주제3은 **GPT** 등 생성형 **AI**의 도움을 받아도 무관함

- 단, 생성형 **AI**의 도움을 받은 부분을 정확히 밝힐 것
 - 예: **AI**를 통해 작성된 코드, 함수에 주석으로 **AI** 도움을 받았음을 명시

■ 주제2/3의 경우 완성도 등에 따라 주제1보다 점수가 낮을 수도 있음

- 즉, 주제2또는 주제3을 선택한다고 최소 점수 **60점**이 보장되는 것은 아님

주제1: Multi-threading 기반 채팅 프로그램 분석

- 수업시간에 제공한 "chat_serv.c", "chat_clnt.c" 코드를 분석한다
- 프로그램 분석은 line by line comment를 작성하는 방식을 통해 수행한다
 - header 부분 제외

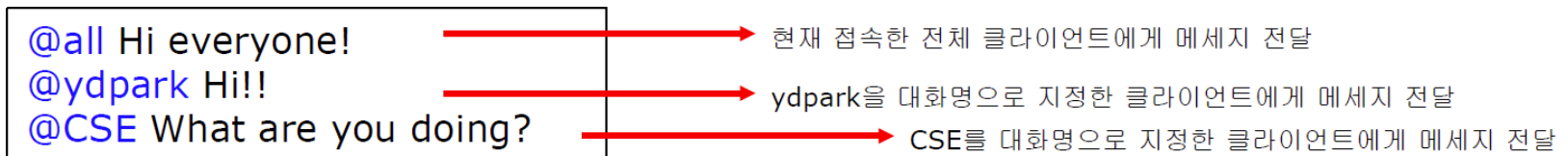
■ 작성 예

```
pthread_mutex_lock(&mtx); // 임계영역 진입을 위한 lock 설정
clnt_socks[clnt_cnt++] = clnt_sock;
//새롭게 접속한 클라이언트의 소켓디스크립터 정보를
//접속한 모든 클라이언트들에 대한 소켓디스크립터 정보들을 담고있는 전역변수 num에 추가
```

주제2: Multi-threading 기반 채팅프로그램 기능 향상

- 수업시간에 제공한 "chat_serv.c", "chat_clnt.c" 코드를 기반으로 채팅 프로그램의 기능을 개선한다
 - 요구사항: **1:1 대화 기능**
 - 현재 작성된 코드는 접속한 클라이언트 모두에게 메시지가 전달된다
 - 특정 사용자와 **1:1** 대화가 가능한 기능을 추가하도록 한다 (@대화명을 통해 사용자 지정)
 - ✓ 해당 대화명을 사용하는 클라이언트가 존재하지 않을 경우 "알림 메시지 출력 "

실행 예



주제3: 자유주제

- 반드시 Chatting 프로그램 기반이 아니어도 됨
 - 단, TCP 소켓을 사용해야 하며 리눅스 환경 + C 기반 필수
- 예: 온라인 게임, TCP Congestion control 에뮬레이터 구현 등 다양한 프로그램
- 아두이노, 라즈베리파이 등 외부 H/W와 연동하는 것도 가능

아래 제출물을 반드시 제출 (누락시 감점)

■ 주제1

- Comment가 추가된 소스코드(.c) 파일
- 해당 소스코드가 삽입된 pdf파일 (전체코드가 포함되어 있어야 함)

■ 주제2/주제3

- Comment가 추가된 소스코드(.c) 파일
 - 주요 코드에 Comment 작성되어 있어야 함
 - GPT 등의 도움을 받은 부분은 반드시 주석으로 표시해 두어야 함
- 소스코드 및 실행결과 캡처가 포함된 pdf 파일
- 데모 영상 (설명 필수)
 - 구현된 프로그램을 직접 시연하는 모습을 촬영
 - 데모 영상에서는 단순히 실행만 하는 것이 아닌, 프로그램 및 기능을 직접 설명하는 음성이 포함되어야 함
 - LMS 업로드 용량 초과시 유튜브 등 영상 플랫폼에 업로드 후 링크 제출 가능

평가기준

- 주제1 (최대 50점)
 - 분석 정확도(70%)
 - 문서 완성도 (30%)
- 주제2(최대 70점) / 주제3(최대 100점)
 - 문서 완성도 (20%)
 - Comment 미비한 경우 감점
 - 코드 완성도 (30%)
 - 프로그램 완성도 (50%)
 - 아이디어 및 구현 난이도 고려
- 반드시 3개중 하나의 주제를 선택해야 합니다.
 - 여러 주제를 수행하여 제출할 경우, 만점이 가장 낮은 주제를 기준으로 평가 예정
 - 예: 주제1, 주제2, 주제3 모두 제출하면, 주제1을 기준으로 평가할 예정임 (미완성 작품 여러 개를 제출한 후 가장 높은 점수 획득을 노리는 경우를 방지하기 위함)